



社内エンジニア研修

レビューに耐える設計と、後輩育成

うさうさ開発フロア PRO(要件定義 & 詳細設計ジェネレーター)で学ぶ

うさうさ先生 🐰👉 面白きこともなき世を面白く

このセッションのゴール



ゴール

レビューと運用に耐える密度で設計を書く



視点

定量化・トレードオフ・未決事項の可視化



育成

後輩の設計書をレビューし、伸ばす

要件の質を上げる3つの観点



暗黙の前提を炙り出す

明文化されていない前提と、崩れたときの影響を列挙



スコープの境界を引き直す

グレーゾーンの決め方・前提リスク・MVP分割



FRの粒度・優先度を是正

複合FRの分割、MoSCoWの再考、検証不能な受入基準の修正

NFRを“測れる目標値”に落とす

カテゴリ	指標	目標値の例	測定方法
性能	p95レイテンシ	〇ms以下	負荷試験
可用性	稼働率	99.x%	監視・SLO
セキュリティ	脆弱性	重大0件	スキャン・レビュー
保守性	変更影響	局所化	設計レビュー

根拠のない値は「要合意(誰と)」。トレードオフ(強整合 vs 可用性 等)は注記する。

設計判断ADRを“トレードオフ込み”で

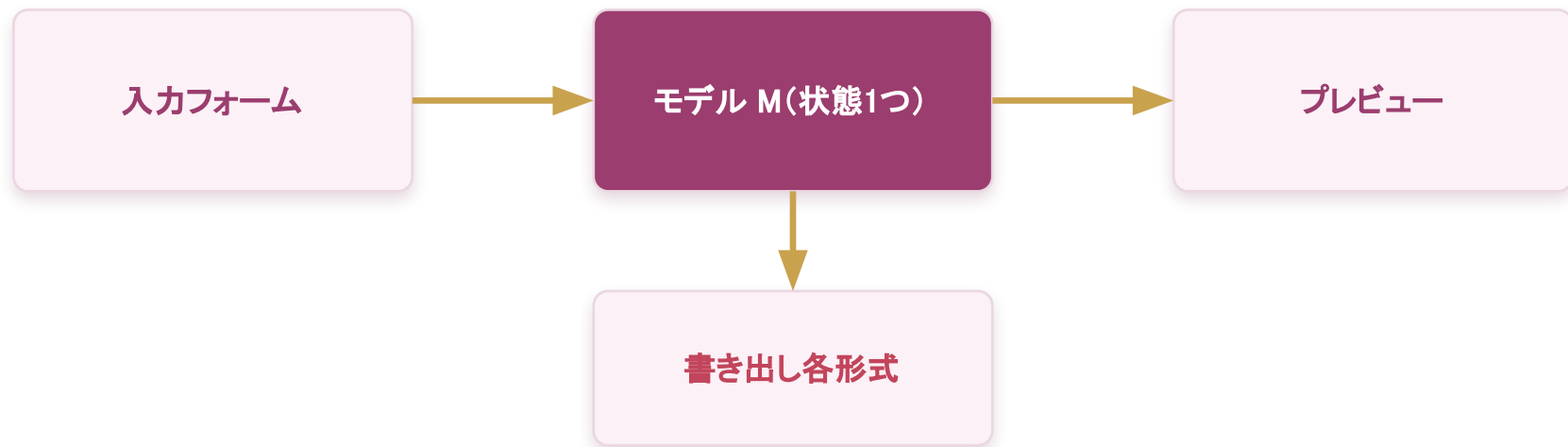
ADR: データ保存に RDB を採用

論点 / 決定 / 理由 / 検討した代替案 / 却下理由

評価軸: 性能・コスト・運用・学習コスト・可逆性

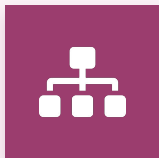
- ・ 理由は「事実(要件・測定)」と「所感(チーム事情)」を分ける。
- ・ この決定を将来見直す条件(トリガー)を1つ明記する。

アーキの型:モデル駆動(ツールに学ぶ)



- ・ 状態をモデル1つに集約＝唯一の真実。画面・書き出し・AIは同じMを読むだけ。
- ・ フレームワーク無しでも、この分離だけで整合性と保守性が上がる。

トレーサビリティ監査



未カバーFRを最優先で検出

特に Must が未カバーなら赤信号



存在しないFRを指すテストを検出

紐付けの矛盾・古い参照を洗う



正常・異常・境界の充足度を評価

GWTに対しテストが揃っているか

詳細設計の堅牢性



データ整合・同時実行

競合/二重更新/部分失敗、ロック・トランザクション境界



API契約を厳密化

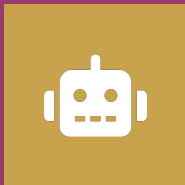
主要エラー・冪等性・互換性・認可時の挙動



例外・ログ・可観測性

握りつぶし回避、相関ID、秘密情報を出さない

AI出力を検証・反証する



AIの設計案は“もっともらしいが未検証”を疑う

鵜呑みにせず、破綻する条件を自分で探すのが中堅の仕事。

- ・ 事実誤認・古い前提・根拠なき一般化を指摘する
- ・ 反証ケース(この設計が破綻する条件)を1つ挙げる
- ・ 採用 / 要修正 / 破棄 に仕分ける

後輩の設計書をレビューする



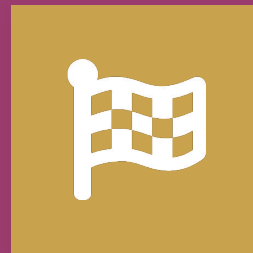
育てるレビュー

- ・ 直すべき点+“なぜ良いか”をセットで
- ・ つぶしすぎない。良い着眼点は具体的に褒める
- ・ 次に意識する観点を1つに絞る

伝わる言い回し

- ・ 事実 → 影響 → 提案 の順で1件ずつ
- ・ 断定しすぎず確認を促す(～で合っていますか?)
- ・ 好み問題は「※好みの範囲」と明記

品質チェックリスト & まとめ



- ・ Must FRに検証可能なGWT受入基準があるか
- ・ 全FRがテストでカバー（帯が緑）／不正参照なし
- ・ NFRが指標／目標値／測定方法まで定量化されているか
- ・ 主要判断がADR（トレードオフ込み）で残っているか
- ・ 未決事項を「要確認（誰に）」で可視化したか／過剰設計なし